



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Duta Ksatria Iswanto - 5024241042

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum ini terdiri dari 3 percobaan yang harus dilakukan secara berurutan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan di tiap percobaan.

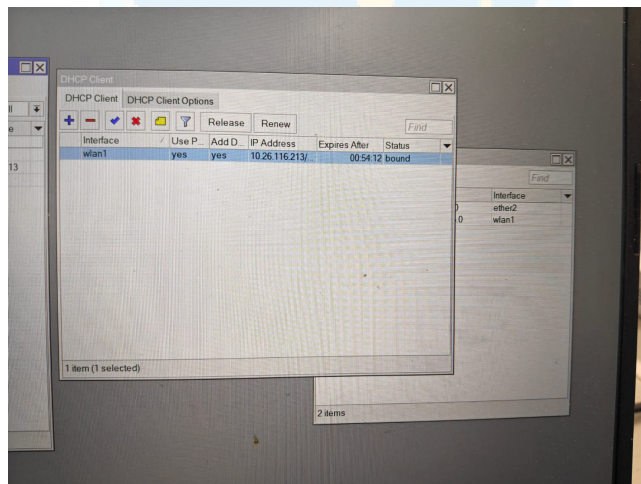
1.1 Firewall NAT Dasar

1. Langkah pertama adalah melakukan reset konfigurasi kedua router dengan cara masuk ke menu **System** bagian **Reset Configuration**, lalu diatur dengan **No Default Configuration** sebelum ditekan tombol Reset Configuration.



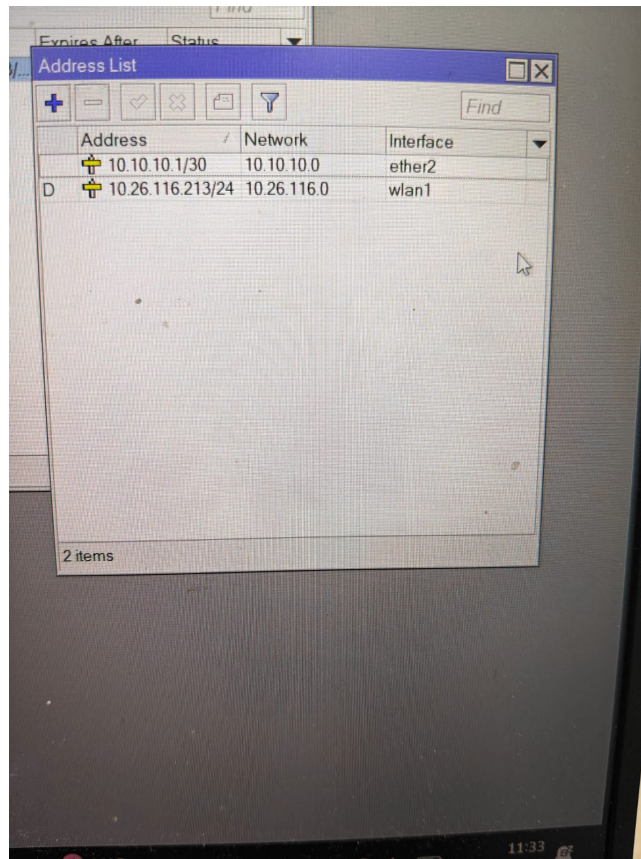
Gambar 1: Hasil reset konfigurasi kedua router.

2. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi DHCP Client pada Router A dengan cara masuk ke menu **IP** bagian **DHCP Client**, lalu menekan tombol + untuk menambah entry baru, dengan interface yang dipakai adalah Ether1. DHCP Client di-**Apply** lalu dipastikan status koneksinya menjadi **Bound**.



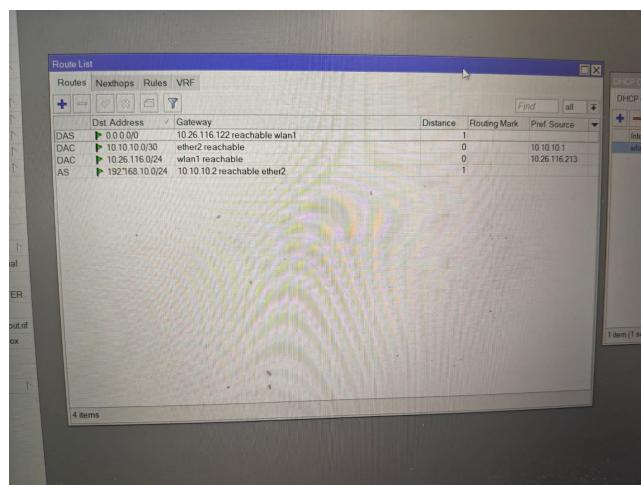
Gambar 2: Hasil konfigurasi DHCP Client di Router A.

3. Pada Router A, dilakukan konfigurasi IP Address dengan cara masuk ke menu **IP** bagian **Addresses** dan menekan tombol +, lalu menambah Address **10.10.10.1/30** dengan interface Ether2, sebelum di-**Apply**.



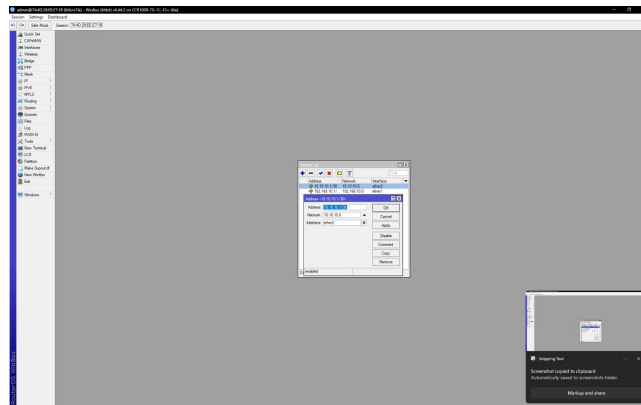
Gambar 3: Hasil konfigurasi IP Address di Router A.

4. Dilanjutkan dengan konfigurasi routing statis di Router A dengan cara masuk ke menu **IP** bagian **Routes** dan menekan tombol **+**, lalu mengisi Dst. Address dengan **192.168.10.0/24** dan Gateway **10.10.10.2**, sebelum di-**Apply**.

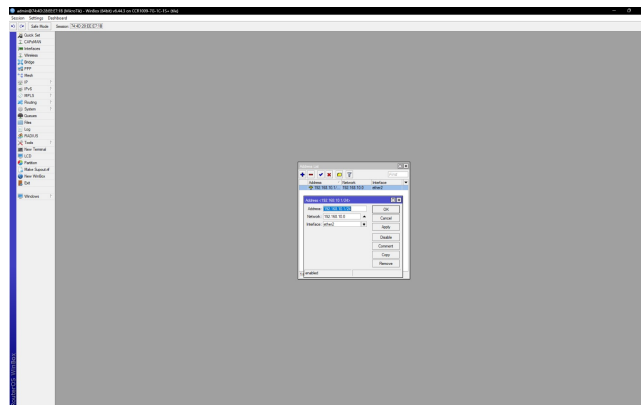


Gambar 4: Hasil konfigurasi routing statis di Router A.

5. Pada Router B, dilakukan konfigurasi IP Address dengan masuk ke menu **IP** bagian **Addresses**, lalu menekan tombol **+**. Ditambahkan IP Address yang mengarah ke PC Client dengan Address **192.168.10.1/24** dengan interface Ether2, dan IP Address yang mengarah ke Router A dengan Address **10.10.10.2/30** dengan interface Ether1. Kedua IP Address harus di-**Apply**.

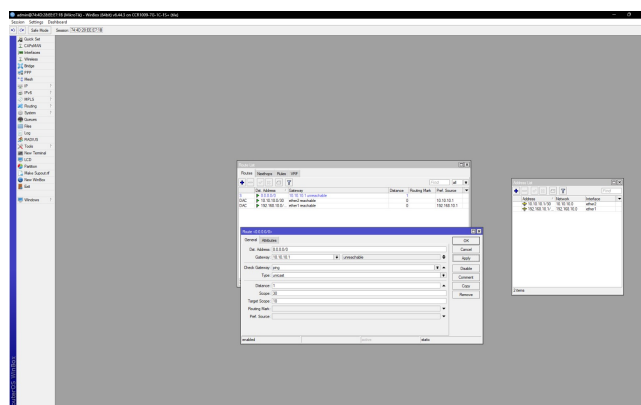


Gambar 6: Penambahan IP Address arah Router A.



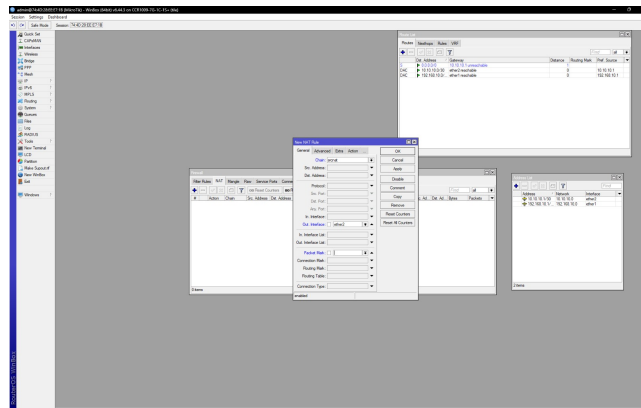
Gambar 5: Penambahan IP Address PC Client.

6. Selanjutnya, dilakukan konfigurasi Default Route di Router B dengan cara masuk ke menu **IP** bagian **Routes** dan menekan tombol **+**, lalu Dst. Address dibiarkan **0.0.0.0/0** dan Gateway **10.10.10.1**, dan di-**Apply**.

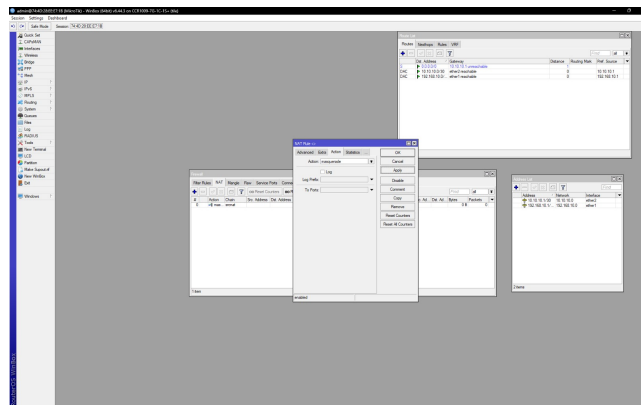


Gambar 7: Hasil konfigurasi Default Route.

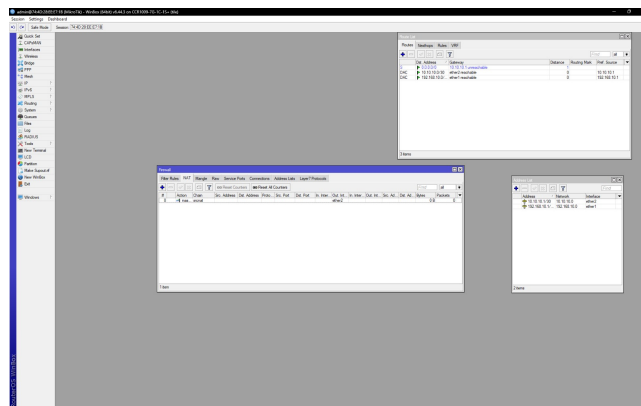
7. Lalu, dilakukan konfigurasi Firewall NAT di Router B, dengan cara masuk ke menu **IP** bagian **Firewall** tab **NAT** dan menekan tombol **+** untuk membuat aturan baru. Pada tab **General**, Chain diubah menjadi **srcnat** dan Out. Interface diatur menjadi **Ether1**. Pada tab **Action**, Action diubah menjadi **masquerade**, lalu NAT di-**Apply**. Aturan NAT dipastikan sudah masuk ke dalam daftar.



Gambar 8: Konfigurasi Firewall NAT bagian **General**.

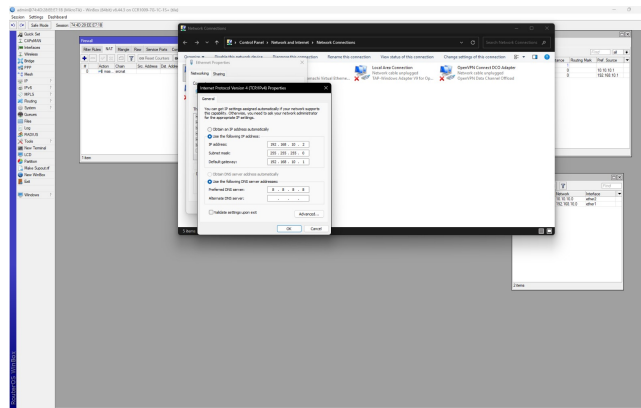


Gambar 9: Konfigurasi Firewall NAT bagian **Action**.



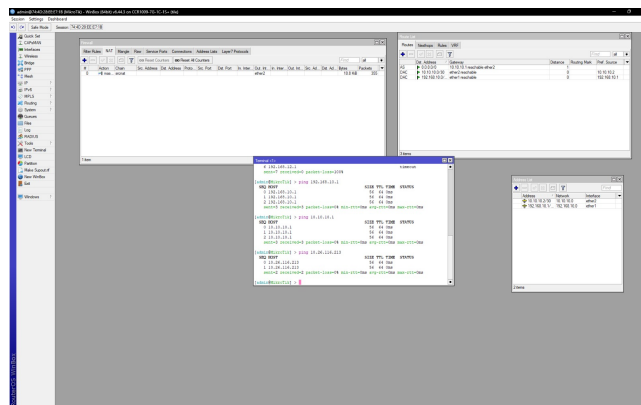
Gambar 10: Hasil konfigurasi aturan Firewall NAT yang muncul di dalam daftar Firewall.

8. Dilakukan konfigurasi IP Statis di PC Client Router B, dengan cara membuka **Control Panel** bagian **Network and Sharing Center** tab **Change adapter settings**, lalu klik kanan pada **Ethernet** dan pilih **Properties**, lalu membuka **IPv4** dan memilih **Use the following IP address** sehingga bisa memasukkan IP secara manual. IP address diisi dengan **192.168.10.2**, Subnet mask diisi dengan **255.255.255.0**, dan Default gateway diisi dengan **192.168.10.1**. DNS bisa diisi dengan **8.8.8.8**, sebelum diklik **OK**.



Gambar 11: Hasil konfigurasi IP statis pada PC Client.

9. Percobaan pertama diakhiri dengan melakukan uji ping dari PC Client ke Router B, Router A, dan IP internet/lab di CMD atau terminal Winbox.

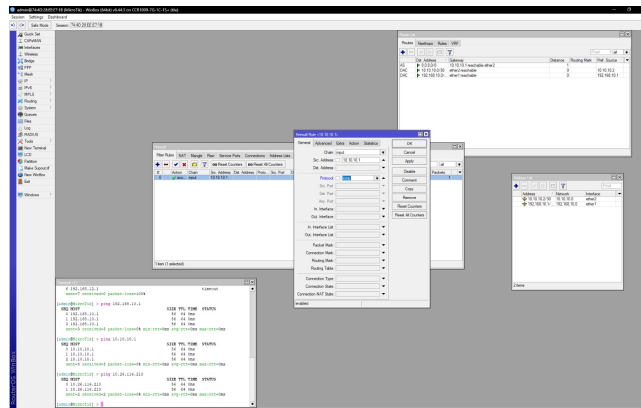


Gambar 12: Enter Caption

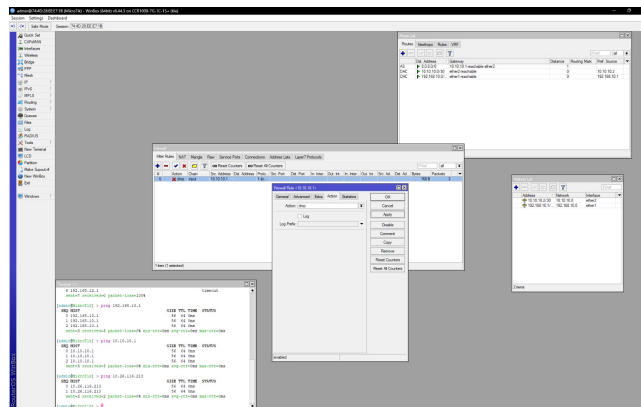
1.2 Firewall Filter (Input vs. Forward)

Percobaan kedua ini membutuhkan konfigurasi dari percobaan pertama.

1. Percobaan kedua dimulai dengan melakukan konfigurasi Firewall Filter menjadi **Chain Input** dengan cara masuk ke menu **IP** bagian **Firewall** tab **Filter Rules** dan menekan tombol **+** untuk menambah aturan baru. Di tab **General**, Chain diatur menjadi **input** dengan Src. Address **10.10.10.1** dan Protocol **icmp**. Di tab **Action**, Action diatur menjadi **drop** sebelum konfigurasi di-**Apply** dan dipastikan aturan sudah ditambahkan ke dalam daftar.

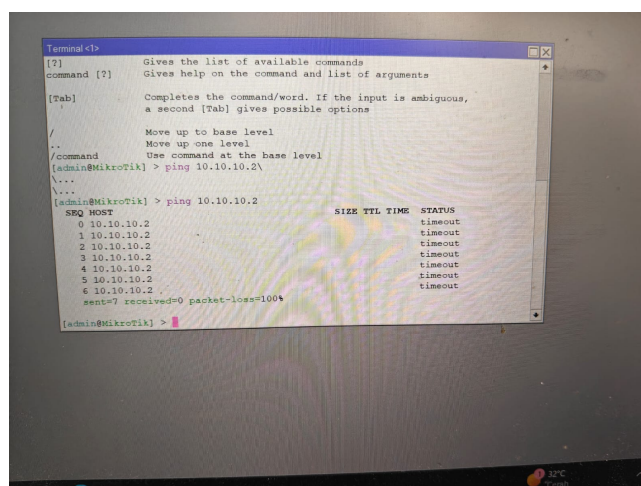


Gambar 13: Konfigurasi Firewall Filter bagian **General**.



Gambar 14: Konfigurasi Firewall Filter bagian **Action**.

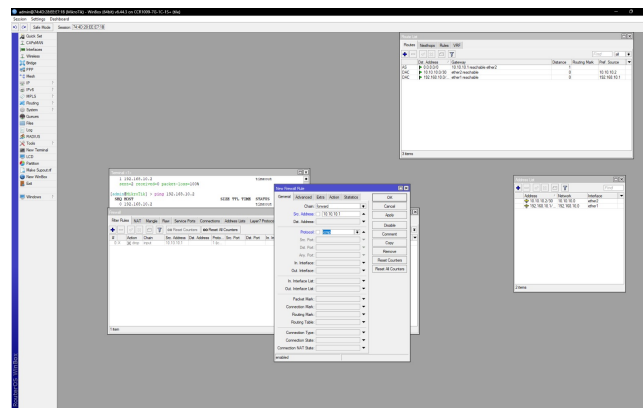
2. dilakukan pengujian Chain Input dari Router A dengan cara melakukan uji ping dari Router A. Dilakukan *ping 10.10.10.2* untuk ping ke IP Router B dengan hasil yang diharapkan adalah *timeout*, dan dilakukan *ping 192.168.10.2* untuk ping ke IP PC Client Router B dengan hasil yang diharapkan adalah *reply*.



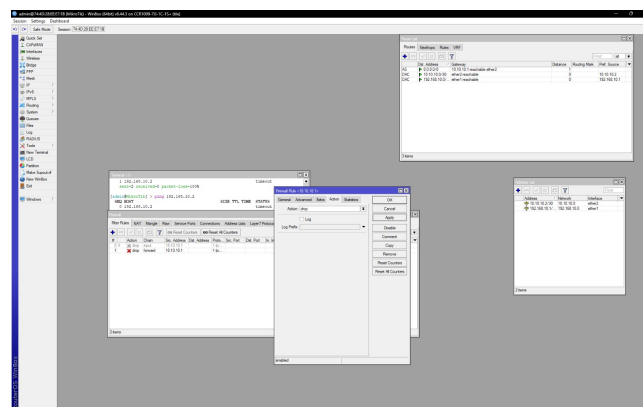
Gambar 15: Hasil uji ping dari Router A ke Router B

3. Setelah uji ping Chain Input dilakukan, konfigurasi Firewall Filter pada Router B diubah menjadi Chain Forward dengan cara mematikan aturan **input** sebelum menambahkan aturan baru dengan menekan tombol **+**. Pada tab **General**, Chain diatur menjadi **forward** dengan Src.

Address **10.10.10.1** dan Protocol **icmp**. Pada tab **Action**, Action diatur menjadi **drop**, sebelum Firewall Filter di-**Apply**.

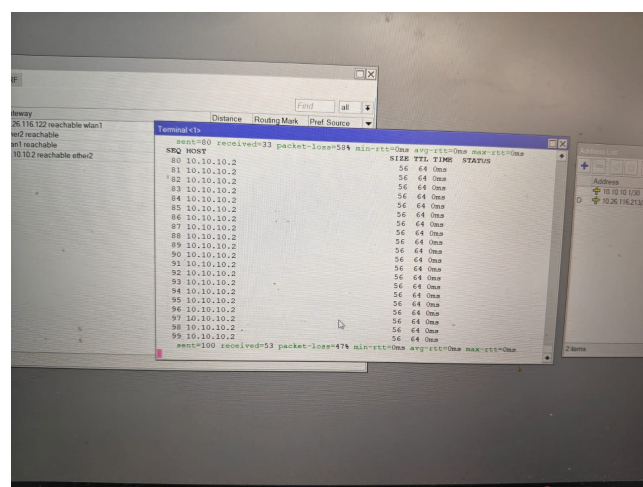


Gambar 16: Konfigurasi terbaru Firewall Rule bagian **General**.



Gambar 17: Konfigurasi terbaru Firewall Rule bagian **Action**.

4. Dilakukan pengujian Chain Forward dari Router A dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dengan perbedaan *ping 10.10.10.2* diharapkan mengeluarkan *reply* dan *ping 192.168.10.2* diharapkan mengeluarkan *timeout*.

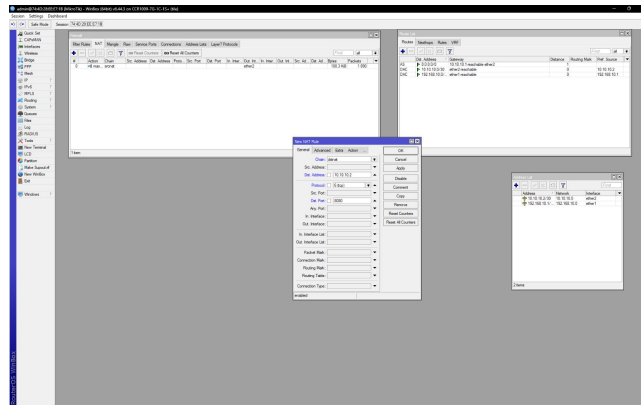


Gambar 18: Hasil uji ping dari Router A ke Router B

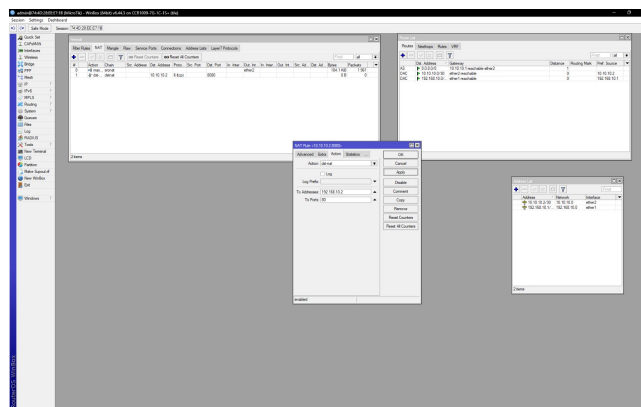
1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Percobaan ketiga ini membutuhkan konfigurasi dari percobaan pertama, dan konfigurasi dari percobaan kedua dihilangkan terlebih dahulu.

1. Percobaan ini dimulai dengan melakukan konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B dengan cara masuk ke menu **IP** bagian **Firewall** tab **NAT** dan menekan tombol **+** untuk menambah aturan baru. Pada tab **General**, Chain diatur menjadi **dstnat** dengan Dst. Address **10.10.10.2**, Protocol **6(tcp)**, dan Dst. Port **8080**. Pada tab **Action**, Action diatur menjadi **dst-nat** dengan To Address **192.168.10.2** dan To Ports **80**.

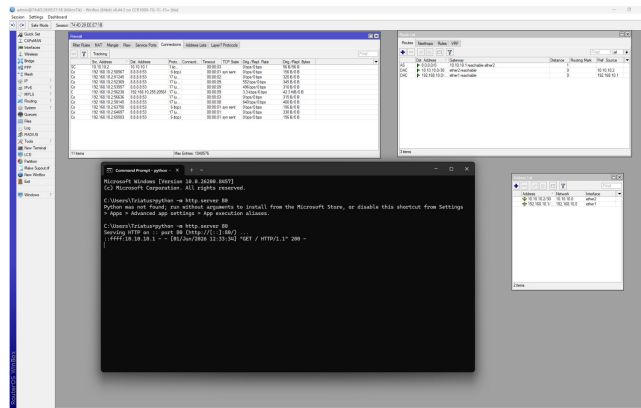


Gambar 19: Konfigurasi Firewall NAT baru bagian **General**.



Gambar 20: Konfigurasi Firewall NAT baru bagian **Action**.

2. Selanjutnya, dijalankan Web Server di PC Client dengan cara membuka CMD dan memasukkan perintah **python -m http.server 80**. Jendela CMD dibiarkan terbuka agar server tetap berjalan.



Gambar 21: Server yang sedang berjalan di PC Client.

3. Dilakukan pengujian Port Forwarding dari Router A dengan cara membuka terminal Winbox dan memasukkan perintah **/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no**.
4. Connection Tracking Router B bisa diamati dengan masuk ke meni **IP** bagian **Firewall** tab **Connections**, di mana akan muncul catatan koneksi dari IP **10.10.10.1** ke **10.10.10.2:8080** dengan status **established/syn received**.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama, hasil dari uji ping menunjukkan bahwa tes ping Router B, Router A, dan IP internet/lab berhasil dilakukan, yang berarti konfigurasi percobaan pertama sudah dipasang dengan benar, dan siap untuk melanjutkan percobaan kedua dan ketiga.

Pada percobaan kedua, hasil dari uji ping menunjukkan bahwa kedua uji ping pada Chain Input menghasilkan error *timeout* dan kedua uji ping pada Chain Forward menghasilkan respons balik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti salah konfigurasi.

Pada percobaan ketiga, dapat dilihat bahwa pengujian Port Forwarding berhasil dilakukan dan halaman dapat diunduh dari web, menandakan bahwa trafik ke port **8080** berhasil dibelokkan ke PC Client.

3 Hasil Tugas Modul

Pengerjaan tugas modul 4 dikumpulkan dalam bentuk file **readme.md** dalam folder pengumpulan laporan akhir modul 4 kelompok 15 pada Github.

4 Kesimpulan

Dari praktikum yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Firewall NAT memungkinkan jaringan lokal untuk mengakses internet menggunakan IP publik router. Dapat ditarik kesimpulan

juga bahwa Firewall Filter dapat memblokir atau melanjutkan trafik ping dari satu router ke router lain berdasarkan chain yang digunakan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 22: Foto dokumentasi saat praktikum.